Economía del bienestar (II). Fallos de mercado: externalidades y bienes públicos. Intervención y fallos del sector público.

Esquema del cante

Introducción ..... 2′30″
I. Optimalidad del EGC y fallos de mercado ..... 3′
1. Condiciones de Pareto: $\text{RMS}^A = \text{RMS}^B = \text{RMT}$ .... 0′30″
2. EGC y teoremas del bienestar (1TFEB, 2TFEB) ..... 1′
3. Fallos: qué supuesto levanta cada uno (tabla) ..... 1′30″
II. Externalidades y bienes públicos ..... 17′
1. Externalidades: Pigou, estándar, Coase, derechos ..... 9′
2. Bienes públicos: Samuelson, Lindahl, Clarke-Groves . 8′
III. Los fallos del sector público ..... 6′30″
1. Información, incentivos, compromiso ..... 5′
2. Soluciones; *second best* ..... 1′30″
Conclusión ..... 1′

Hilo: un río: acería aguas arriba que vierte (externalidad), piscifactoría aguas abajo que lo sufre, mota contra las riadas (bien público) y organismo de cuenca que también se equivoca (fallo del sector público). *Pizarra*: tabla de los fallos a la izquierda todo el cante; $\text{CMgS} = \text{CMgP} + \text{CMgE}$ y $\sum_i \text{RMS}^i_{GX} = \text{RMT}_{GX}$ en una esquina.

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «*Unos por otros, la casa sin barrer*»: si lo que hago beneficia a todos y nadie me lo paga, espero a que lo haga otro. Clima: la UE se fija por ley −90 % de emisiones netas en 2040 (frente a 1990), pero en la misma norma retrasa el RCDE 2 (edificios y transporte) de 2027 a 2028. 3 preguntas: ¿por qué falla el mercado?, ¿cómo se corrige?, ¿y si falla quien corrige?
- **Relevancia**: *teórica* (los fallos de mercado justifican intervenir por eficiencia; sin ellos, basta el 1TFEB [3.A.22]); *práctica* (Stern: el clima, «el mayor fallo de mercado que el mundo ha visto» [3.B.31]; derecho de CO_2 a ≈85 €/t, oct. 2026); *para el TCEE* (fiscalidad ambiental, defensa, justicia, I+D, regulación [3.A.20], instituciones [4.B.2]: comparar siempre 2 imperfecciones).
- **Contextualización**: Pareto (1906): óptimo; Lerner (1934), Lange (1942): condiciones; Arrow y Debreu (1951): teoremas (= mano invisible de Smith, 1776). Fallos: Marshall (1890), Pigou (1920), Samuelson (1954), Coase (1960); fallos del Estado: Buchanan-Tullock (1962), Stigler (1971), Kydland-Prescott (1977); Ostrom (1990, Nobel 2009).
- **Problemática**: ¿por qué el mercado deja de ser eficiente con externalidades y bienes públicos? ¿Cómo corregir: precios, cantidades, derechos o provisión? ¿Cómo hacer que cada uno revele lo que valora un bien público? ¿Falla también el Estado: cuándo intervenir?
- **Estructura**: I, por qué el EGC es eficiente y qué supuestos rompe cada fallo; II (núcleo), externalidades y bienes públicos: desviación y corrección; III, fallos del sector público: los fallos de mercado son condición necesaria, no suficiente.

I. Optimalidad del EGC y fallos de mercado 3′

El equilibrio competitivo es eficiente solo si los precios recogen todos los costes y todas las valoraciones; cada fallo de mercado es un supuesto del 1TFEB que no se cumple.

I.1. Condiciones de optimalidad

- **Óptimo de Pareto**: nadie puede mejorar sin que otro empeore. Economía 2×2×2×2 (Bator, 1957): 3 condiciones: *producción* $\text{RMST}^X_{LK} = \text{RMST}^Y_{LK}$ (en la FPP); *intercambio* $\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY}$ (curva de contrato); *global* $\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY} = \text{RMT}_{XY} \Leftarrow$ la que rompen externalidades y bienes públicos.

I.2. EGC y teoremas del bienestar

- **EGC**: $\vec{p}^*$ vacía todos los mercados [3.A.21]; todos ven los mismos precios ⇒ se cumplen las 3:

$$\text{RMS}^A_{XY} = \text{RMS}^B_{XY} = \frac{p_X}{p_Y} = \frac{\text{CMg}_X}{\text{CMg}_Y} = \text{RMT}_{XY}$$

- **1TFEB**: preferencias localmente no saciables ⇒ todo EC es óptimo de Pareto (Arrow, Debreu, 1951). Supuestos: mercados completos, precio-aceptantes, información perfecta, precios comunes. *No* necesita convexidad (esa es para la existencia).
- **2TFEB**: con convexidad, todo óptimo se alcanza como EC tras transferencias de suma fija ($\vec{\omega} \to \vec{\omega}'$): separa eficiencia y equidad; como no son factibles, aquí solo intervención por *eficiencia*.

I.3. Fallos de mercado

- **Fallo de mercado**: el EC no es óptimo de Pareto: otra asignación factible mejora a alguien sin empeorar a nadie; los precios dejan de ser señales válidas.

Supuesto del 1TFEB	Si se levanta	Dónde
1. No saciedad local	renta sin gastar, puede no ser eficiente	[3.A.22]
2. **Mercados completos**	**externalidades** y **bienes públicos** (polizón)	II
3. Precio-aceptantes	poder de mercado: $p > \text{CMg}$, triángulo de Harberger	[3.A.17]–[3.A.20]
4. Precios comunes	impuestos: exceso de gravamen	[4.B.9]
5. Información perfecta	selección adversa, riesgo moral (Akerlof)	[3.A.13]

- Raíz común (Arrow, 1969): **mercados incompletos**: no hay mercado ni precio para el vertido ni para la protección de la mota (costes de transacción, no exclusión).
- Greenwald-Stiglitz (1986): con información imperfecta o mercados incompletos, el EC es ineficiente incluso frente a un planificador con la misma información (*ineficiencia restringida*): los fallos son la regla.
- Fallos = condición *necesaria*, no *suficiente*, para intervenir por eficiencia (comparar con los del Estado, III); por *equidad* se interviene aun sin fallos (2TFEB).

II. Externalidades y bienes públicos 17′

En los 2 casos el mercado falla porque falta un precio; la intervención lo crea (impuesto, derechos, Lindahl) o lo sustituye (estándar, provisión pública), y su gran obstáculo es la información.

II.1. Externalidades

- **Externalidad**: el bienestar de un consumidor o la producción de una empresa dependen *directamente* (sin pasar por los precios) de las acciones de otro (Mas-Colell et al.). «*El que venga detrás, que arree*»: quien la genera no la paga.
- Viner (1931): **tecnológicas** (fallo) frente a **pecuniarias** (por los precios: transferencia, sigue siendo eficiente; whisky de moda) (Scitovsky, 1954).
- *Clasificación*: positivas/negativas; en la producción/en el consumo (abejas y huerto; acería y piscifactoría; vacuna; ruido, tráfico); agotables/no agotables (= «mal público», Baumol-Oates).
- *Equilibrio general* (caja de Edgeworth): $U_B(X_B, Y_B, X_A)$. Óptimo:

$$\text{RMS}^A_{XY} + \frac{\partial U_B/\partial X_A}{\partial U_B/\partial Y_B} = \text{RMS}^B_{XY}$$

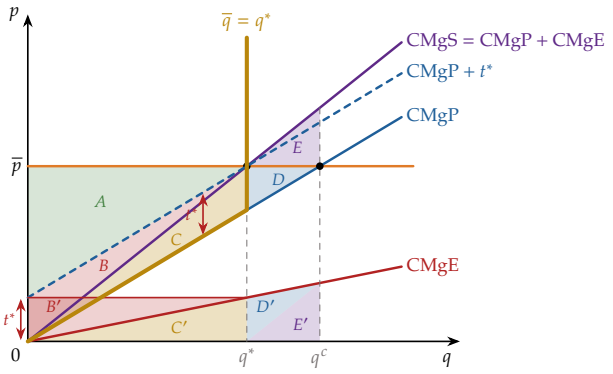
el mercado iguala $\text{RMS}^A = \text{RMS}^B = p_X/p_Y$: falta el 2.º término ⇒ con externalidad negativa A consume demasiado X. Impuesto $t = -p_Y \frac{\partial U_B/\partial X_A}{\partial U_B/\partial Y_B}$ en el óptimo: pigouviano en EG.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

- *Equilibrio parcial* (acería precio-aceptante a $\overline{p}$): coste marginal externo CMgE = daño a la piscifactoría:

$$\text{CMgS}(q) = \text{CMgP}(q) + \text{CMgE}(q)$$

mercado: $\overline{p} = \text{CMgP}(q^c)$; óptimo: $\overline{p} = \text{CMgS}(q^*) \Rightarrow q^c > q^*$: *sobreproducción*, pérdida E. Positiva: al revés (infraproducción).
- *Justificación*: falta un mercado (Arrow); costes de transacción (muchos afectados: polizón); derechos sin definir (Coase). Objetivo: nivel *óptimo*, no cero. 5 mecanismos, de más a menos intervención.

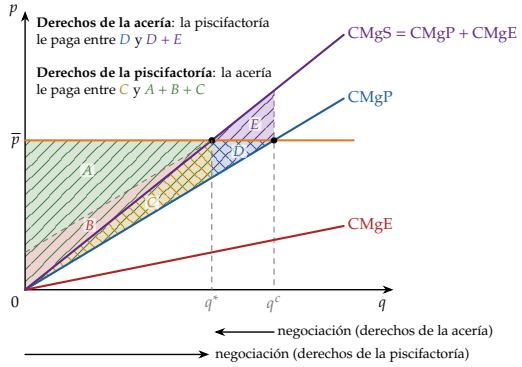


Impuesto pigouviano (CMgP + t^*) y estándar ($\overline{q} = q^*$, oferta quebrada) sobre el gráfico de la externalidad

- **Pigou** (1920; *Wealth and Welfare*, 1912): impuesto por unidad igual al daño marginal *en el óptimo*:

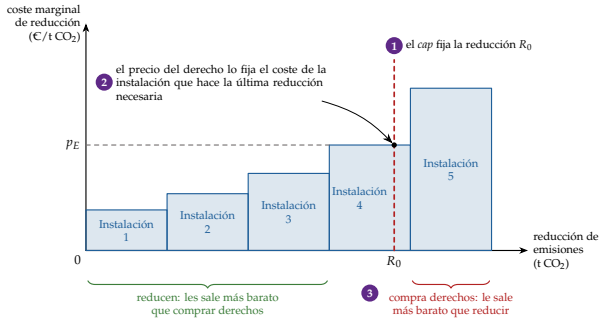
$$t^* = \text{CMgE}(q^*);$$
$$\max_q \ \overline{p}q - C(q) - t^*q \ \Rightarrow \ \overline{p} = \text{CMgP}(q) + t^* \text{ en } q^*$$

Áreas: acería A; Estado $B + C$ ($= t^*q^*$); piscifactoría sufre C; se recupera E. Bienestar: $A + B - E \rightarrow A + B$. Recaudación sustituye impuestos distorsionantes: **doble dividendo** [4.B.13]. Externalidad positiva: subvención. *Ventaja*: la reducción va donde es más barata. *Límites*: hay que conocer CMgE(q^*); daño variable según lugar y momento; con poder de mercado, $t <$ daño marginal (Buchanan, 1969: *second best*).
- **Estándar**: $\overline{q} = q^*$ (cuotas, límites de vertido, matrículas). Oferta quebrada en $\overline{q}$; 1 empresa e información completa: mismo q^* y bienestar $A + B$; acería $A + B + C$: $B + C$ es **renta de escasez** (no hay recaudación). *Ventaja*: certeza (umbrales). *Límites*: misma información; con varias empresas, reducción uniforme ⇒ cara.
- **Coase** (1960): el daño es *recíproco*; si se negocia, basta definir quién tiene derecho al río. «*Más vale un mal acuerdo que un buen pleito*». Supuestos: derechos definidos y exigibles, costes de transacción nulos, información completa, sin efectos renta (cuasilineal).
Derechos de la acería (parte de q^c): la piscifactoría paga entre D y $D + E$ por bajar a q^*. *Derechos de la piscifactoría* (parte de 0): la acería paga entre C y $A + B + C$ por llegar a q^*. Siempre q^* y $A + B$; derechos y poder de negociación solo reparten [3.A.14].



Coase: quién paga a quién según los derechos (mismas áreas)

- **Teorema de Coase** (nombre de Stigler, 1966): derechos bien definidos + costes de transacción nulos ⇒ negociación eficiente *sea quien sea el titular*; los derechos solo cambian el reparto. Pigou y Coase llegan al mismo q^*: cambia quién necesita la información y quién se queda las rentas. *Límites*: costes de transacción (muchos afectados; el propio Coase: el mundo real es el de los costes positivos [3.A.15]); información asimétrica (Myerson-Satterthwaite, 1983: ningún mecanismo garantiza siempre el acuerdo eficiente); efectos renta (sin cuasilineal, la eficiencia depende del reparto).
- **Derechos de emisión** (*cap and trade*, Dales, 1968): tope $\overline{E}$, reparto (gratis o subasta) y comercio a p_E. Pasos: 1) el tope fija la reducción R_0; 2) el precio = CMg de la instalación que hace la última reducción necesaria; 3) las de coste < p_E reducen y venden; las de coste > p_E compran.



5 instalaciones: el tope fija R_0 y la instalación marginal, el precio

- Costes continuos: cada empresa reduce hasta

$$\text{CMgR}_1(r_1) = \text{CMgR}_2(r_2) = p_E$$

= reducir el total al mínimo coste. Montgomery (1972): *cualquiera que sea el reparto inicial* (Coase en un mercado creado por el Estado).
- **Precios frente a cantidades** (Weitzman, 1974): con información completa, equivalentes; con incertidumbre sobre los costes de reducir: impuesto ⇒ el error va a la cantidad; cuota ⇒ al coste. Fijar *cantidad* si el daño marginal crece más deprisa que el CMg de reducir (umbrales); *precio* si el daño marginal es casi constante. Híbridos: precio mínimo y máximo (Roberts-Spence, 1976).
- **RCDE UE** (Directiva 2003/87/CE): desde 2005, por fases (4.ª, 2021-2030); aplica Dales-Montgomery más que Coase. Tope −4,3 %/año (2024-2027), −4,4 % desde 2028; emisiones a la mitad desde 2005. Weitzman en el diseño: *reserva de estabilidad* (2019; corrección por precios en un sistema de cantidades); RCDE 2 desde 2028 (aguas arriba); MAFC (CBAM) desde 1/1/2026 contra la *fuga de carbono* [3.B.31]. *Límites*: precio volátil, rentas del reparto gratuito, fuga.
- **Integración** (Meade, 1952): un dueño para acería y piscifactoría maximiza el beneficio conjunto e internaliza; solución de mercado si negociar es caro y los afectados son pocos [3.A.15].

Mecanismo	Fija	Información	Renta
Pigou	precio t^*	daño marginal en q^*	Estado ($B + C$)
Estándar	cantidad $\overline{q}$	q^* y costes de cada una	empresa (escasez)
Coase	derechos	ninguna sobre el daño	según derechos y poder
Derechos	total $\overline{E}$	daño total, no costes	Estado si subasta
Integración	nada	ninguna	propietario común

II.2. Bienes públicos

- Bien privado: **rival** y **excluible**. **Bien público puro** (Samuelson, 1954): *no rival* (CMg de un usuario más nulo) y *no excluible*: defensa, alumbrado, conocimiento básico, la mota.

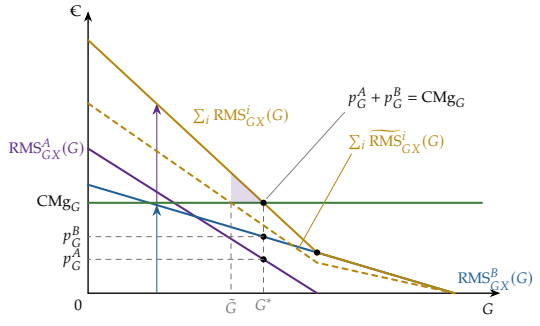
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

	Rival	No rival
Excluible	**privados** (alimentos, ropa)	**de club** (TV de pago, peaje)
No excluible	**recursos comunes** (caladeros, pastos, la pesca del río)	**públicos puros** (defensa, alumbrado, la mota)

- Clasificación de V. y E. Ostrom (1977). **Club** (Buchanan, 1965): socios hasta que el ahorro de cuota = coste de congestión. **Recursos comunes**: *sobreexplotación*, no infraprovisión: **tragedia de los comunes** (Hardin, 1968); «*lo que es del común es de ningún*». Gordon (1954): libre acceso hasta captura *media* = c, óptimo captura *marginal* = $c \Rightarrow N^L > N^*$. Ostrom (1990): reglas comunitarias (Törbel, 1517; Tribunal de las Aguas de Valencia), 8 principios de diseño.
- **Tragedia de los anticomunes** (Heller, 1998): muchos pueden excluir (patentes) ⇒ infrautilización. Frontera difusa: carretera congestionada; faros privados con peaje en puerto (Coase, 1974). **Bienes preferentes** (Musgrave, 1959): se proveen porque se infravaloran, no por su tecnología.
- *Óptimo* (planificador): $\max U_A(X_A, G)$ s.a. $U_B = \overline{U}_B$, $T(X_A + X_B, G) = 0 \Rightarrow$ **condición de Samuelson**:

$$\text{RMS}^A_{GX} + \text{RMS}^B_{GX} = \text{RMT}_{GX}$$

  Valor social de una unidad = *suma* de valoraciones (privado: se igualan). Gráfico de EG (Samuelson, 1955): $\text{FPC}_A = \text{FPP} - \overline{U}_B$; tangencia con U^*_A; misma G^*, valoraciones distintas.
- *Aportaciones voluntarias*: cada uno para cuando $\text{RMS}^i_{GX} = \text{RMT}_{GX} \Rightarrow \sum_i \text{RMS}^i = 2\,\text{RMT} > \text{RMT}$: **infraprovisión**; **polizón** (*free rider*). Dilema del prisionero [3.A.14]: mota de 120, cada vecino la valora en 100: (40, 40), (−20, 100), (100, −20), (0, 0): no contribuir es dominante.
- **Bowen** (1943), equilibrio parcial: valoración social = *suma vertical* de disposiciones a pagar (privado: horizontal); vértice donde una curva llega a 0. Óptimo: $\sum_i \text{RMS}^i_{GX}(G^*) = \text{CMg}_G$. Si declaran menos: $\tilde{G} < G^*$, pérdida = triángulo.



Bowen: suma vertical, precios de Lindahl e infraprovisión ($\tilde{G} < G^*$)

- *Provisión privada como EN*: $\max_{g_A} U_A(\overline{W}_A - g_A, g_A + g_B)$; reacción decreciente (*sustitutos estratégicos*); $G^N < G^*$. *Concentración* (aportan los que más valoran); *neutralidad* (Warr, 1983; Bergstrom-Blume-Varian, 1986); *expulsión* 1 a 1; menor en la realidad: *warm glow* (Andreoni, 1990). Experimentos: aportan 40-60 % al principio, cae al repetir (Ledyard, 1995).
- **Revelación de preferencias**: las RMS^i son privadas y a todos conviene infravalorar. **Provisión pública** ≠ producción pública; ventajas: valoración social y coacción (impuestos). 2 preguntas: *cuánto* y *cómo repartir el coste*.
- *Capacidad de pago*: lo declarado no cambia lo pagado ⇒ exagerar (muchísimo o nada): no informa.
- **Lindahl** (1919; Wicksell, 1896): **precio personalizado** $p^i_G = \text{RMS}^i_{GX}$ en G^*, con $p^A_G + p^B_G = \text{RMT}_{GX} \Rightarrow$ cumple Samuelson: óptimo y justo (beneficio). *Problema*: vuelve el incentivo a infravalorar; único demandante de «su» mercado: no es precio-aceptante.
- **Clarke-Groves** (1971, 1973): mota indivisible de coste C, cuotas fijas c_i, $\sum c_i = C$; se construye si $\sum_i(\tilde{v}_i - c_i) \geq 0$; solo paga el **pivotal** (cambia la decisión) lo que pierden los demás:

$$H_i = \left|\sum_{j\neq i}(\tilde{v}_j - c_j)\right| \text{ si } i \text{ es pivotal; } H_i = 0 \text{ si no}$$

  Ej.: coste 300, cuotas 100, valoraciones 40, 150, 170 ⇒ netos −60, 50, 70 (suma 60: se construye); sin el 3 suman −10: pivotal, paga 10 y gana 60. Si el 1 declara −200, paga 120 para ahorrarse 60: no le compensa.
  Decir la verdad es *débilmente dominante* y la decisión es eficiente: idea **VCG** (subasta de Vickrey, 1961). *Límites*: presupuesto no equilibrado (Green-Laffont, 1977: inevitable); exige cuasilineal (si no, Gibbard-Satterthwaite [3.A.24]); coaliciones; parece injusto.
- *Otras*: votación (votante mediano ≠ Samuelson; unanimidad de Wicksell: veto) [3.A.24]; diseño de mecanismos (Hurwicz, Maskin, Myerson, Nobel 2007); cooperación repetida (Ostrom); Tiebout (1956), «votar con los pies» [4.B.14]; referéndum en 49 aldeas de Indonesia (Olken, 2010); datos de felicidad (Levinson, 2012).

III. Los fallos del sector público *6′30″*

El planificador ideal es informado, benevolente y capaz de comprometerse; ninguno de los 3 supuestos se cumple siempre: por eso el fallo de mercado es condición necesaria, pero no suficiente, para intervenir.

III.1. Fallos del sector público

- 3 tipos: *información*, *incentivos y proceso político*, *compromiso*. En el río: el organismo de cuenca no conoce el daño, puede servir a la acería y no puede prometer que no hará la mota.
- Wolf (1979), **fallos del no mercado**: *internalidades* y objetivos privados; *costes redundantes y crecientes*; *externalidades derivadas*; *desigualdad de poder* y privilegios. Stiglitz-Rosengard: información limitada; control limitado de respuestas privadas; control limitado de la burocracia; límites del proceso político.
- **Información**: cálculo económico socialista [3.A.21]: Mises (1920), sin precios no hay cálculo; Lange (1936), socialismo de mercado por prueba y error; Hayek (1945), problema de *conocimiento* disperso; Hurwicz (1972): diseño de mecanismos. No conoce daños, valoraciones ni costes regulados (menú de contratos [3.A.20]: renta informativa). Externalidades derivadas: la mota atrae casas a zona inundable; indemnizar cada pez muerto ⇒ descuido.
- **Votación** [3.A.24]: **paradoja de Condorcet** (1785): mayorías cíclicas $x \succ y \succ z \succ x$, manda la agenda; **teorema de imposibilidad** (Arrow, 1951): con ≥ 3 opciones, solo la dictadura cumple las condiciones; **votante mediano** (Black, 1948): preferencias unimodales, una dimensión; Downs (1957): 2 partidos convergen (Hotelling [3.A.18]); eficiente solo si mediana = media de valoraciones; **intercambio de votos** (*logrolling*, Tullock, 1959): se aprueban proyectos con beneficio < coste.
- **Elección pública** (Buchanan-Tullock, 1962; Nobel 1986): los que deciden persiguen su interés. *Votantes*: **ignorancia racional** (Downs). *Políticos*: **ciclo político** (Nordhaus, 1975; Rogoff, 1990; Kalecki, 1943). *Burócratas*: Weber (1922) optimista; ineficiencia X (Leibenstein, 1966 [3.A.12]); Niskanen (1971): maximizan el presupuesto, $B(G) = C(G) \Rightarrow G' > G^*$. **Leviatán** (Brennan-Buchanan, 1980); **ilusión fiscal** (Puviani, 1903).
- *Grupos de presión*: **búsqueda de rentas** (Tullock, 1967; Krueger, 1974) [3.A.17]; Olson (1965): ganan los grupos pequeños y concentrados; **captura del regulador** (Stigler, 1971), «*hecha la ley, hecha la trampa*»; Peltzman (1976) [3.A.20]; **triángulo de hierro** [4.B.2].
- **Compromiso**: **inconsistencia temporal** (Kydland-Prescott, 1977): la política óptima anunciada deja de serlo cuando los agentes ya han decidido. «*Prometer hasta meter y, una vez metido, olvidar lo prometido*». Zonas inundables: prometer no hacer la mota; con las casas hechas, se hace.
  2 periodos, $x_1 = X_1(a_1, a_2)$: con compromiso, la CPO de a_2 incluye $\frac{\partial S}{\partial x_1}\frac{\partial X_1}{\partial a_2}$ (vía expectativas); con discreción, x_1 ya está dado y se olvida ⇒ coinciden solo si $\partial X_1/\partial a_2 = 0$. Resultado consistente pero peor (EN sin promesa creíble [3.A.14]).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es

Ejemplos: impuesto sobre el capital (Fischer, 1980); patentes; precio del carbono (Helm-Hepburn-Mash, 2003); rescates y amnistías: *restricción presupuestaria blanda* (Kornai, 1986) [3.A.13]; inflación (Barro-Gordon, 1983) [3.A.36]; **sesgo deficitario** [3.A.39] (Persson-Svensson, 1989; Alesina-Tabellini, 1990; fondo común, Weingast et al., 1981). Salidas: reglas, delegación (AIReF [4.B.21]), reputación; coste: menos flexibilidad (cláusulas de escape).

III.2. Soluciones

- *Incentivos y control*: retribución por productividad (¿cómo medir a un juez?), supervisión (¿quién controla al controlador?), responsabilidades individuales, presupuesto base cero.
- *Reglas e instituciones independientes*: separar diseño y ejecución (análisis coste-beneficio independiente [4.B.6]); reglas fiscales, constitución fiscal [4.B.2]; independencia.
- *Competencia y mercado*: provisión pública con producción privada [4.B.15]; descentralización (Tiebout) [4.B.14].
- Ninguna elimina el fallo: ¿mejora la intervención el resultado? **Segundo óptimo** (Lipsey-Lancaster, 1956) [3.A.22].

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: EC eficiente si los precios lo recogen todo (1TFEB); externalidades: valoraciones privadas ≠ sociales, se internalizan (impuesto, estándar, derechos, mercados de derechos); bienes públicos: sumar valoraciones, pero polizón; financiación pública, Ostrom, Clarke-Groves; el Estado también falla (información, incentivos, compromiso).
- **Relevancia**: precio del carbono, gasto en I+D o defensa, regular sin captura, credibilidad de reglas fiscales y monetarias.
- **Extensiones**: *bienes públicos globales* [3.B.31]: polizón entre Estados (Kindleberger, 1986); tecnología de agregación: suma, eslabón más débil, mejor intento (Hirshleifer, 1983); clubes climáticos (Nordhaus, 2015), MAFC [4.A.6]; [3.A.24], [3.A.14], [3.A.20], [4.B.14], [4.B.6].
- **Opinión**: comparar un fallo con otro, no con un ideal («falacia del nirvana», Demsetz, 1969); mezcla de regulación y competencia imperfectas (Kahn); robustos los que menos información piden (precio del carbono, derechos, reglas creíbles); precios y cantidades conviven (RCDE con reserva).
- **Idea final**: «*unos por otros, la casa sin barrer*»: poner precio a lo que ensucia, repartir la escoba con reglas que hagan que a cada uno le compense barrer y recordar que quien reparte las escobas también necesita reglas.

Autores y fechas

1776 Smith: mano invisible
1785 Condorcet: paradoja del voto
1890 Marshall: economías externas
1906 Pareto: óptimo
1919 Lindahl: precios personalizados (Wicksell, 1896)
1920 Pigou: impuesto; Mises: cálculo socialista
1931 Viner: tecnológicas y pecuniarias
1943 Bowen: suma vertical
1945 Hayek: el uso del conocimiento
1948 Black: votante mediano
1951 Arrow, Debreu: teoremas; Arrow: imposibilidad
1954 Samuelson: bienes públicos; Gordon: pesquerías
1956 Tiebout; Lipsey-Lancaster: *second best*
1957 Downs: ignorancia racional; Bator: 2×2×2×2
1960 Coase: el problema del coste social
1962 Buchanan-Tullock: elección pública
1965 Buchanan: clubes; Olson: acción colectiva
1966 Stigler bautiza el teorema de Coase
1968 Dales: derechos de emisión; Hardin: comunes
1971 Clarke; Niskanen; Stigler: captura
1972 Montgomery: mínimo coste; Hurwicz
1973 Groves: mecanismo
1974 Weitzman: precios frente a cantidades; Krueger
1977 Kydland-Prescott; Green-Laffont; Ostrom: bienes
1979 Wolf: fallos del no mercado
1986 Greenwald-Stiglitz: ineficiencia restringida
1990 Ostrom: gobierno de los comunes (Nobel 2009)

Datos clave

- Objetivo climático de la UE: −90 % **de emisiones netas en 2040 frente a 1990; RCDE 2 retrasado a 2028** (UE, 2026).
- Derecho de emisión: ≈**6 €/t (2017)** → >**80 €/t (2023)** → ≈**85 €/t (oct. 2026)** (EEX, 2026).
- RCDE: **emisiones a la mitad desde 2005;** −1,3 **% en 2025; objetivo** −62 **% en 2030** (CE, 2026); tope −4,3 **%/año (2024-2027),** −4,4 **% desde 2028** (CE, 2025).
- Reserva de estabilidad: ≈**190 millones de derechos retirados (sept. 2026-ag. 2027)** (CE, 2026).
- MAFC: **certificado a 82,32 €/t (3.er trim. 2026)** (CE, 2026); desde el 1/1/2026: cemento, acero, aluminio, fertilizantes, electricidad, hidrógeno.
- Búsqueda de rentas: ≈**7 % de la renta de la India (1964), 15 % del PNB de Turquía (1968)** (Krueger, 1974).
- Experimentos: **40-60 % de la dotación al principio** (Ledyard, 1995).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué con una externalidad el EC no es óptimo?** El mercado iguala $\text{RMS}^A = \text{RMS}^B$; el óptimo exige añadir a RMS^A el efecto sobre B, $\frac{\partial U_B/\partial X_A}{\partial U_B/\partial Y_B}$.
2. **¿Impuesto o estándar?** 1 empresa e información completa: mismo q^* y bienestar $A + B$; el impuesto recauda $B + C$, el estándar deja la renta de escasez a la empresa; con costes distintos, el estándar uniforme es más caro.
3. **¿Por qué en Coase los derechos no afectan a la eficiencia?** Sin costes de transacción se agotan las ganancias de negociar; con cuasilineal la curva de contrato es vertical en q^*: los derechos solo cambian quién paga.
4. **¿Mercado de derechos o impuesto?** Con incertidumbre sobre costes de reducir, cantidades si el daño marginal es más inclinado que el CMg de reducción (Weitzman); además, mínimo coste sin conocer los costes de cada empresa.
5. **¿Por qué suma vertical?** Todos consumen la misma G: para cada cantidad se suman las disposiciones a pagar.
6. **¿Es Lindahl óptimo? ¿Y Clarke-Groves?** Lindahl sí, pero no resuelve la revelación. Clarke-Groves: decisión eficiente, pero el impuesto del pivotal se pierde (presupuesto no equilibrado).
7. **¿Elige el votante mediano la G eficiente?** Solo si su valoración coincide con la media; si pocos la valoran mucho, se provee de menos.
8. **Inconsistencia temporal fuera de la política monetaria**: zonas inundables, impuesto sobre el capital, patentes, precio del carbono, rescates.

Ojo en el test

- $t^* = \text{CMgE}(q^*)$: daño marginal *en el óptimo*, no en q^c ni el daño medio. Con poder de mercado, $t^* <$ daño marginal.
- Impuesto y estándar: misma eficiencia (1 empresa, información completa), distinto reparto.
- Coase: derechos definidos + costes de transacción nulos; los derechos no afectan a la eficiencia (salvo efectos renta); el nombre es de Stigler (1966).
- Weitzman: *cantidad* si el daño marginal es más inclinado que el CMg de reducción.
- Bien público: suma *vertical*; privado: horizontal. Samuelson: $\sum \text{RMS} = \text{RMT}$, no RMS = RMT.
- Recursos comunes (rivales, no excluibles): sobreexplotación, no infraprovisión. Club: excluible, no rival.
- 1TFEB no necesita convexidad; el 2TFEB sí.
- Pecuniarias: no son fallo de mercado (salvo mercados incompletos o información asimétrica).
- Clarke-Groves: verdad *débilmente* dominante; solo paga el pivotal; presupuesto no equilibrado (Green-Laffont, 1977).
- Fallos del no mercado: Wolf (1979), 4. Votante mediano: preferencias *unimodales* (Black, 1948). Clasificación de bienes: V. y E. Ostrom (1977); clubes: Buchanan (1965).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · CC BY-NC-ND 4.0 · victorgutierrezmarcos.es